

컴퓨터공학과

알고리즘분석 (2026년 3학년 1학기)

담당 : 김영오



두원공과대학교



CONTENTS

1. Python 자료형
2. 실습



Python

- 1991년 귀도 반 로섬이 발표한 오픈 소스 고급 프로그래밍 언어
- 간결성/가독성
- 배우기 쉽고 빠른 개발
- 방대한 라이브러리
- 플랫폼 독립성
- 인터프리터 언어



Jan 2026	Jan 2025	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		 Python	22.61%	-0.68%
2	4	▲	 C	10.99%	+2.13%
3	3		 Java	8.71%	-1.44%
4	2	▼	 C++	8.67%	-1.62%
5	5		 C#	7.39%	+2.94%
6	6		 JavaScript	3.03%	-1.17%
7	9	▲	 Visual Basic	2.41%	+0.04%
8	8		 SQL	2.27%	-0.14%
9	11	▲	 Delphi/Object Pascal	1.98%	+0.19%
10	18	▲	 R	1.82%	+0.81%



컴파일러

- 컴파일러 (Compiler)
- 전체 코드를 스캔하여 번역하므로 대규모 프로그램에 적합
- C, C++, Java

예) javac Hello.java

java Hello.class

```
public class Hello {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello World!!!");  
    }  
}
```

인터프리터

- 인터프리터 (Interpreter)
- 코드를 한 줄씩 해석하므로 대화형으로 코드를 디버깅하거나 테스트하기에 유리
- 번역과 실행이 동시에 이루어져 프로그램의 수정이 빈번한 경우 유리
- Python, JavaScript, Ruby

예) `python Hello.py`

```
print('Hello World!!')
```

기본자료형

자료형	파이썬 표기	설명	예시
정수형	int	소수점이 없는 수	-2, -1, 0, 1, 2
소수	float	소수점이 있는 수(부동 소수점)	-3.5, 3.14
문자열	str	문자들로 이루어진 문장	'a', 'abc', 'hello', '안녕'
진위	bool	True/False를 나타내는 자료형	True, False
복소수	complex	복소수를 나타낸다.	8+3j, 5-2j
바이트	bytes	0~255 사이의 코드 모임	b'Python'
리스트	list	순서가 있는 자료 집합	['김철수', '박영희']
사전	dict	순서가 없는 자료 집합	{'aaa':100, 'bbb':200}
튜플	tuple	순서가 있는 자료 집합 내용 변경이 안된다.	('hohoho', 'hahaha')
집합	set	집합을 표현하는 자료형	{1, 2, 3}



문자열 vs 바이트

- 문자열 과 바이트 차이
 - ✓ 데이터 형식: str은 문자의 나열(Unicode), bytes는 숫자의 나열(Binary)
 - ✓ 표현 방식: str -> 'hello', bytes -> b'hello'
 - ✓ 상호 변환: str.encode()은 문자열->바이트 , bytes.decode()은 바이트->문자열
 - ✓ 사용처: str은 텍스트 처리, bytes는 파일 I/O, 네트워크 통신 등 바이너리 데이터 처리

자료형 특징

구분	자료형	저장모델	변경가능성	접근방법
수치형	Int,float,complex	Literal	Immutable	Direct
문자열	str	Container		Sequence
튜플	tuple			
리스트	list			
사전	dict		Mutable	Mapping
집합	set			Set

자료형 변환

함수	결과
int(x)	int 형변환
float(x)	float 형변환

사칙 연산

연산	결과
$x + y$	더하기
$x - y$	빼기
$x * y$	곱하기
x / y	나누기
$x // y$	정수 나누기
$x \% y$	나머지
$-x$	부호 변경
$x ** y$	제곱



비교연산, 논리연산

연산	의미
$x > y$	크다
$x \geq y$	크거나 같다
$x < y$	작다
$x \leq y$	작거나 같다
$x == y$	같다
$x != y$	같지 않다

연산	의미
$x \text{ or } y$	논리합
$x \text{ and } y$	논리곱
$\text{not } x$	부정



비트연산

연산	의미
$x y$	or
$x \& y$	and
$x \wedge y$	xor
$x \ll y$	left shift
$x \gg y$	right shift
$\sim x$	not

예)

```
x = 0b0110
```

```
y = 0b1010
```

```
print(bin(x|y))
```



String 포맷

연산	의미
%d	정수
%f	실수
%e	지수
%o	8진법
%x	16진법
%c	문자
%s	문자열